

SULIT

Nama Pelajar :

Tahun :

**SAINS
TAHUN 4**

PENTAKSIRAN SUMATIF AKHIR 2023/2024

TAHUN 4

SAINS

(SN)

NOV / DIS

1 jam 15 minit

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas peperiksaan ini mengandungi 3 bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B, dan Bahagian C. Jawab **semua** soalan.
2. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian, **hitamkan** jawapan yang baru.
3. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.
4. Tulis jawapan dengan jelas dan jangan tinggalkan kosong pada ruangan jawapan.

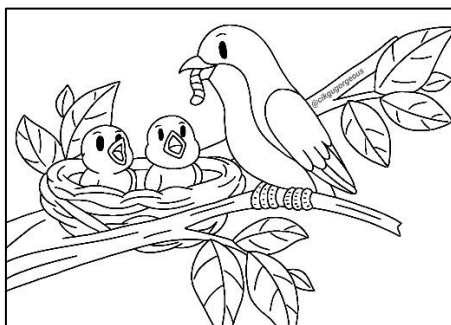
BAHAGIAN	SOALAN	MARKAH
A	Soalan 1-10	/10
B	Soalan 1	/4
	Soalan 2	/4
C	Soalan 1	/8
	Soalan 2	/8
	Soalan 3	/8
	Soalan 4	/8
	JUMLAH	/50

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak

Bahagian A
Soalan Objektif
[10 markah]

Arahan : Bahagian ini mempunyai 10 soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu **A, B, C** dan **D**. Pilih jawapan yang paling tepat bagi setiap soalan.

1. Rajah 1 menunjukkan suatu aktiviti haiwan.

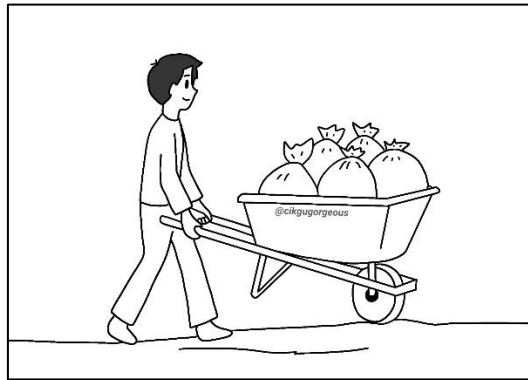


Rajah 1

Pernyataan yang manakah betul tentang pemerhatian ke atas anak burung selepas tiga bulan?

- A. Anak burung mati
 - B. Anak burung membesar**
 - C. Anak burung mengeluarkan bunyi
 - D. Bulu-bulu anak burung berubah warna
2. Iman, Yaya dan Ying berada di sebuah taman yang sama tetapi kedudukan mereka berbeza. Mengapakah mereka bertiga boleh mendengar sebuah basikal membunyikan loceng?
- A. Bunyi boleh dibiaskan
 - B. Bunyi menghasilkan gema
 - C. Bunyi bergerak ke semua arah**
 - D. Bunyi bergerak satu arah sahaja
3. Antara berikut, maklumat yang manakah menerangkan tentang penciptaan mesin yang lestari?
- A. Berlaku pembaziran
 - B. Menjadikan manusia lebih malas
 - C. Tidak memberi sebarang manfaat
 - D. Memudahkan manusia membuat kerja**

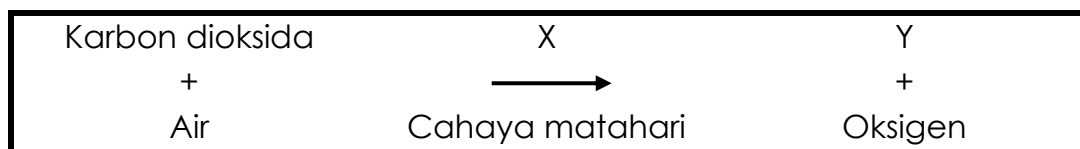
4. Rajah 2 menunjukkan seorang lelaki sedang membawa sampah menggunakan kereta sorong.



Rajah 2

Apakah mesin ringkas yang terdapat pada kereta sorong tersebut?

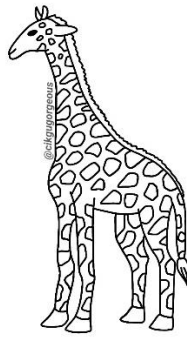
- A. Baji dan tuas
 - B. Tuas, roda dan gandar**
 - C. Satah condong dan skru
 - D. Satah condong, gear dan tuas
5. Persamaan formula berikut menunjukkan proses fotosintesis.



Apakah X dan Y?

- A. X : Klorofil , Y : Kanji**
- B. X : Nitrogen , Y : Kanji
- C. X : Wap air , Y : Kalium
- D. X : Klorofil , Y : Wap air

6. Rajah 3 menunjukkan seekor haiwan.



Rajah 3

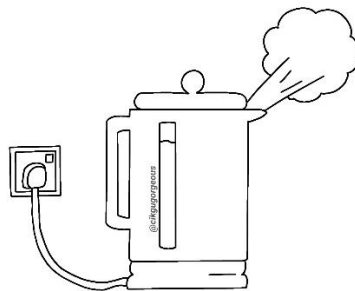
Apakah ciri khusus bagi haiwan di atas?

- A. Hidup di dalam air
 - B. Badan berbulu halus**
 - C. Bernafas melalui insang
 - D. Membiak secara bertelur
7. Fathiyyah melihat sebuah kolam renang yang kelihatan cetek. Walau bagaimana pun, kolam renang itu sebenarnya agak dalam.

Apakah yang dapat dikaitkan dengan situasi di atas?

- A. Fenomena siang dan malam
- B. Fenomena pantulan cahaya
- C. Fenomena pembiasan cahaya**
- D. Fenomena gerhana matahari dan bulan

8. Rajah 4 menunjukkan satu cerek elektrik.



Rajah 4

Apakah perubahan bentuk tenaga yang terlibat pada cerek di atas?

- A. Tenaga elektrik $\Rightarrow$ Tenaga haba + Tenaga bunyi**
- B. Tenaga elektrik $\Rightarrow$ Tenaga haba + Tenaga kimia
- C. Tenaga haba $\Rightarrow$ Tenaga elektrik + Tenaga bunyi
- D. Tenaga kimia $\Rightarrow$ Tenaga haba + Tenaga kinetik

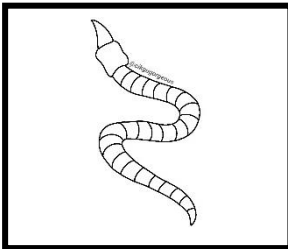
9. Objek yang manakah akan terapung di atas air?
- A. Kunci
 - B. Syiling
 - C. Klip kertas
 - D. Pensel kayu
10. Berapakah tempoh masa yang diambil oleh bumi untuk mengelilingi matahari?
- A. 24 jam
 - B. 365 hari
 - C. $365 \frac{1}{4}$ hari
 - D. $276 \frac{1}{4}$ hari

Bahagian B
Item Objektif : Pelbagai Bentuk
 [8 markah]

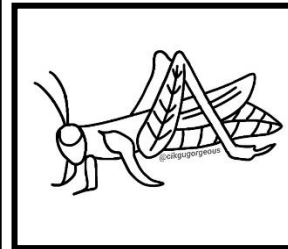
Arahan : Bahagian ini mempunyai 2 soalan. Jawab semua soalan.

1. Tuliskan organ pernafasan bagi haiwan-haiwan berikut.

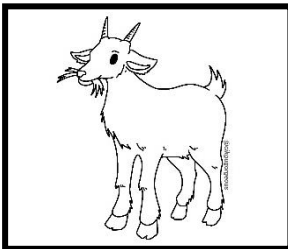
peparu	kulit lembab	insang	spirakel
--------	--------------	--------	----------



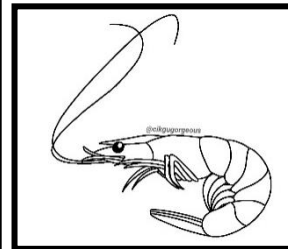
kulit lembab



spirakel



peparu



insang

[4 markah]

2. Padankan bahan dengan sumber asas.

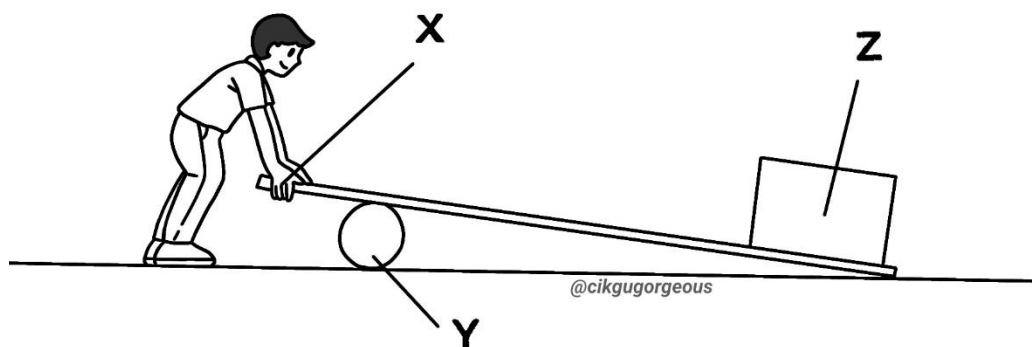
Sumber		Bahan
Batuan	↘	Kayu
Tumbuh-tumbuhan	↗	Bulu
Petroleum	↘	Emas
Haiwan	↗	Plastik

[4 markah]

Bahagian C
Soalan Subjektif
[32 markah]

Arahan : Bahagian ini mempunyai 4 soalan. Jawab semua soalan.

1. Rajah di bawah menunjukkan Iman sedang cuba mengangkat blok kayu.



a) Nyatakan bahagian tuas yang mewakili

X : daya

Y : fulkrum

Z : beban

[3 markah]

b) Iman mendapati dia sukar untuk mengangkat blok kayu tersebut. Mengapa?

Kedudukan batu (fulkrum) jauh dari blok kayu (beban)

[1 markah]

c) Apakah yang perlu dilakukan oleh Iman untuk memudahkannya mengangkat blok kayu itu?

Iman perlu mendekatkan kedudukan batu (fulkrum) dengan blok kayu (daya)

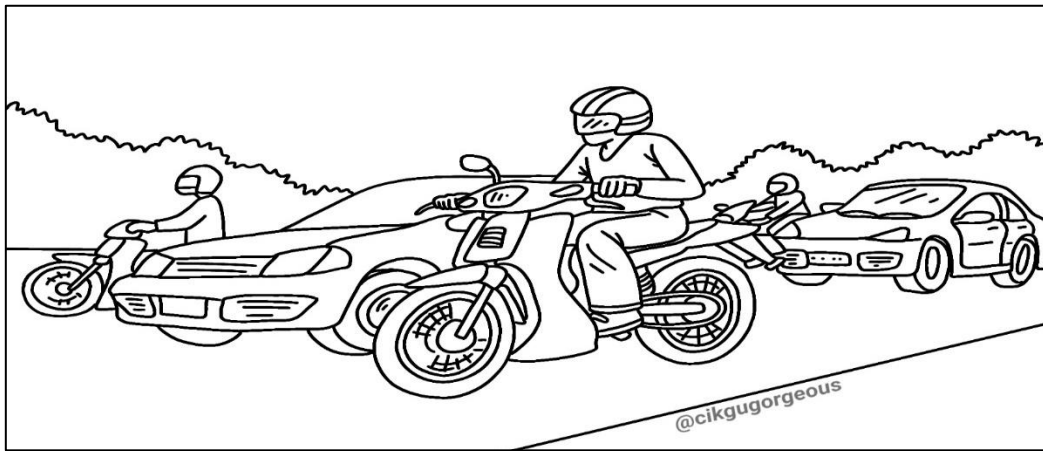
[2 markah]

d) Nyatakan kesimpulan daripada situasi ini.

Semakin dekat jarak beban dari fulkrum, semakin sedikit daya yang diperlukan untuk mengangkat beban.

[2 markah]

2. Rajah di bawah menunjukkan Izwan sedang menunggang motosikal ke tempat kerjanya. Semasa dalam perjalanan, motosikalnya tiba-tiba berhenti kerana kehabisan minyak.



- a) Nyatakan sumber tenaga dan bentuk tenaga berdasarkan situasi di atas.

- i. Sumber tenaga : petrol
- ii. Bentuk tenaga : tenaga kimia

[2 markah]

- b) Jelaskan perubahan bentuk tenaga yang terlibat pada motosikal itu.

Tenaga kimia $\Rightarrow$ tenaga kinetik $\Rightarrow$ tenaga haba + tenaga bunyi

[2 markah]

- c) Bagaimanakah motosikal dapat bergerak?

Tenaga kimia daripada petrol diubah kepada tenaga kinetik oleh enjin motosikal. Ini membolehkan motosikal bergerak.

[1 markah]

- d) Mengapakah motosikal tidak dapat bergerak apabila kehabisan minyak?

Semua tenaga kimia daripada petrol telah berubah sepenuhnya kepada bentuk-bentuk tenaga lain.

[1 markah]

- e) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan situasi di atas?

Tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi tenaga boleh berubah bentuk.

[2 markah]

3. Rajah di bawah menunjukkan Hana sedang menjerit di dalam gua.



a) Bagaimanakah Hana boleh mendengar suaranya selepas dia menjerit?
Bunyi akan dipantulkan semula apabila terkena pada suatu permukaan yang keras.

[2 markah]

b) Nyatakan fenomena pantulan bunyi bagi jawapan di 3 (a)
Gema

[1 markah]

c) Nyatakan teknologi bunyi yang digunakan di dalam air serta fungsinya.
Sonar. Ia digunakan untuk mengesan objek di dalam air.

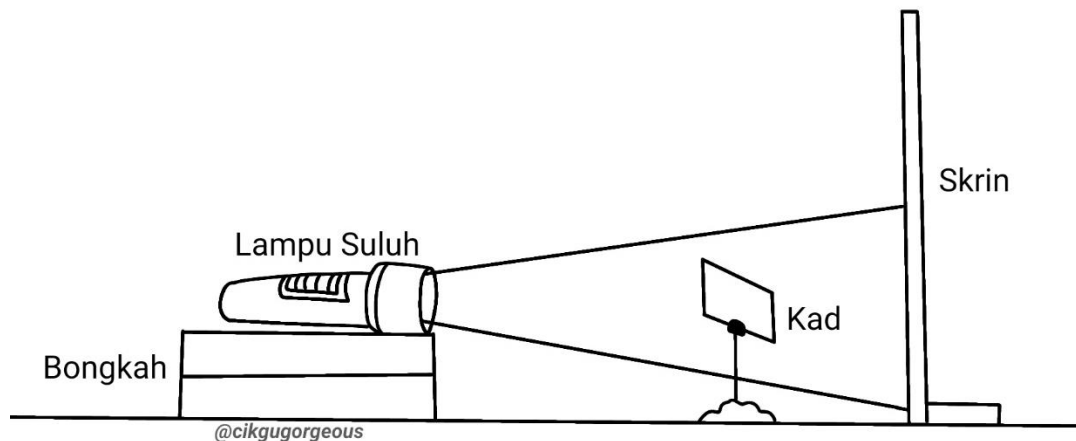
[2 markah]

d) Manusia tidak dapat mendengar bunyi Z tetapi bunyi tersebut dapat didengar oleh kelawar, ikan lumba-lumba dan ikan paus.

Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan bunyi Z serta fungsinya.
Ultrasonik. Ia digunakan oleh haiwan seperti kelawar, ikan lumba-lumba dan paus untuk memandu arah dan mengesan lokasi masing-masing.

[3 markah]

4. Suatu penyiasatan telah dijalankan seperti dalam rajah di bawah untuk mengkaji saiz bayang-bayang kad.



- a) Nyatakan tujuan penyiasatan ini.

Untuk menyiasat hubungan antara jenis objek dengan kejelasan bayang-bayang objek.

[2 markah]

- b) Apakah faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang kad?

Jarak kad dari sumber cahaya.

[2 markah]

- c) Nyatakan corak perubahan saiz bayang-bayang kad apabila

- i. Jarak di antara lampu suluh dan kad bertambah

Bayang-bayang menjadi lebih kecil

- ii. Jarak di antara lampu suluh dengan kad berkurang

Bayang-bayang menjadi lebih besar

[2 markah]

- d) Nyatakan kesimpulan tentang penyiasatan ini.

Semakin jauh jarak sumber cahaya dengan kad, semakin kecil saiz bayang-bayang terbentuk.

[2 markah]

----- KERTAS SOALAN TAMAT -----

~ SELAMAT MENJAWAB ~